

الباب الثاني الأنظمة الرقمية Digital modulation

أنواع الإشارات في الأنظمة الرقمية

① الإشارات التماثلية analog signals

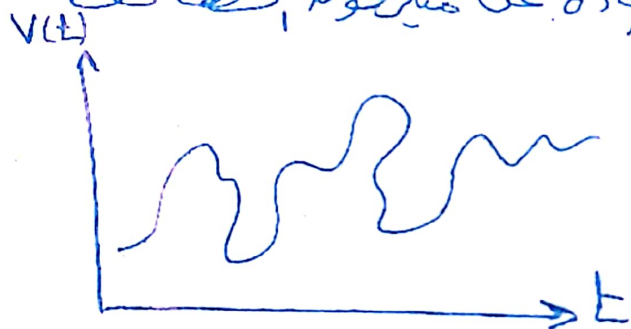
② الإشارات الرقمية Digital

① الإشارات التماثلية

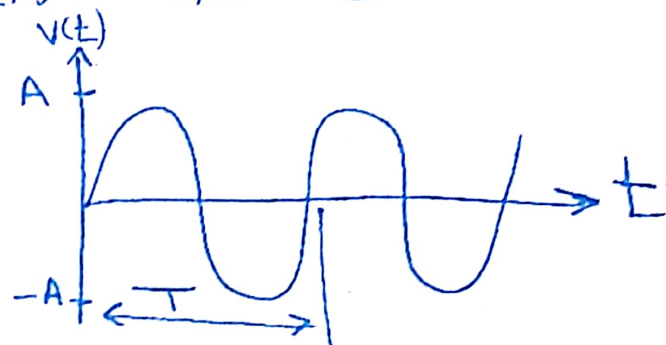
* هي إشارات تأخذ قيم متغيرة ومتواصلة دون انقطاع خلال فترة زمنية محددة مثل

① إشارة كهربائية صادرة من مصدر كهربائي

② إشارة كهربائية صادرة عن ميكروفون إلكتروني



ميكروفون إلكتروني

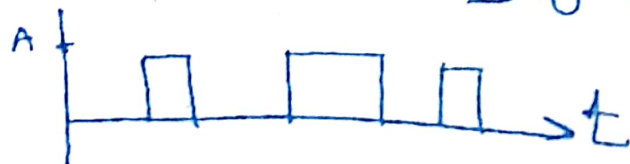
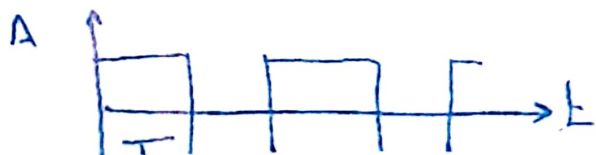


موجة جيبية

② الإشارات الرقمية

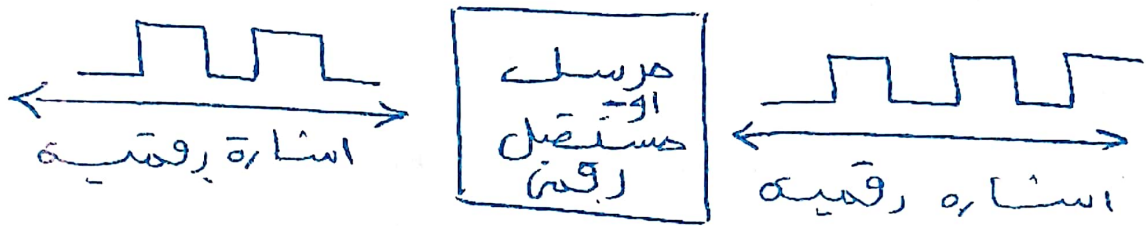
هي إشارات تأخذ قيماً محددة عند تغيرها مع الزمن
ويعبر عنها بالقيمتين (0, 1)

مثل الإشارات الصادرة من كاسية والتلفاز

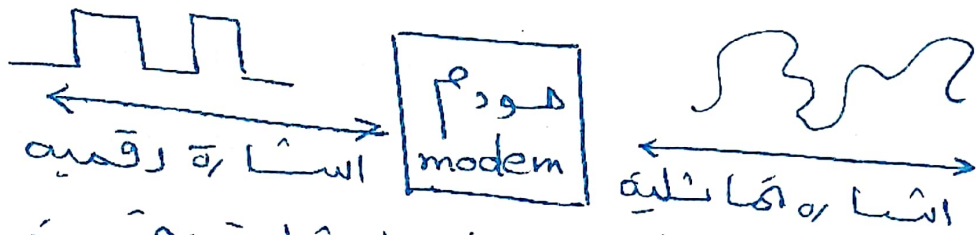


* حالات أنواع التحويل وتبدل هذه الاشارات
المماثلية والرقمية ؟

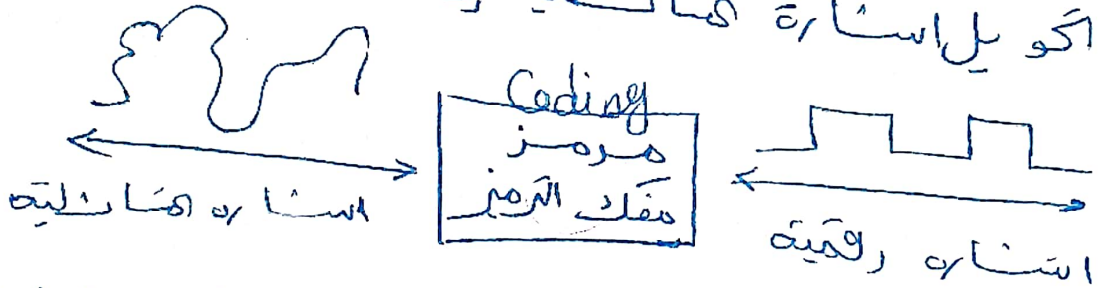
① تحويل اشارة رقمية الى اشارة رقمية



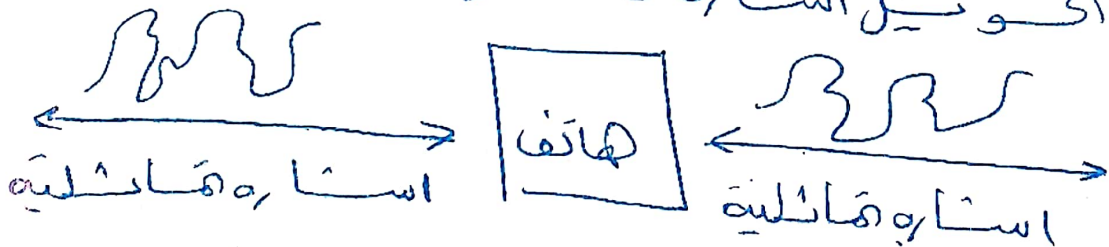
② تحويل اشارة رقمية الى اشارة تماثلية



③ تحويل اشارة تماثلية الى اشارة رقمية



④ تحويل اشارة تماثلية الى اشارة تماثلية



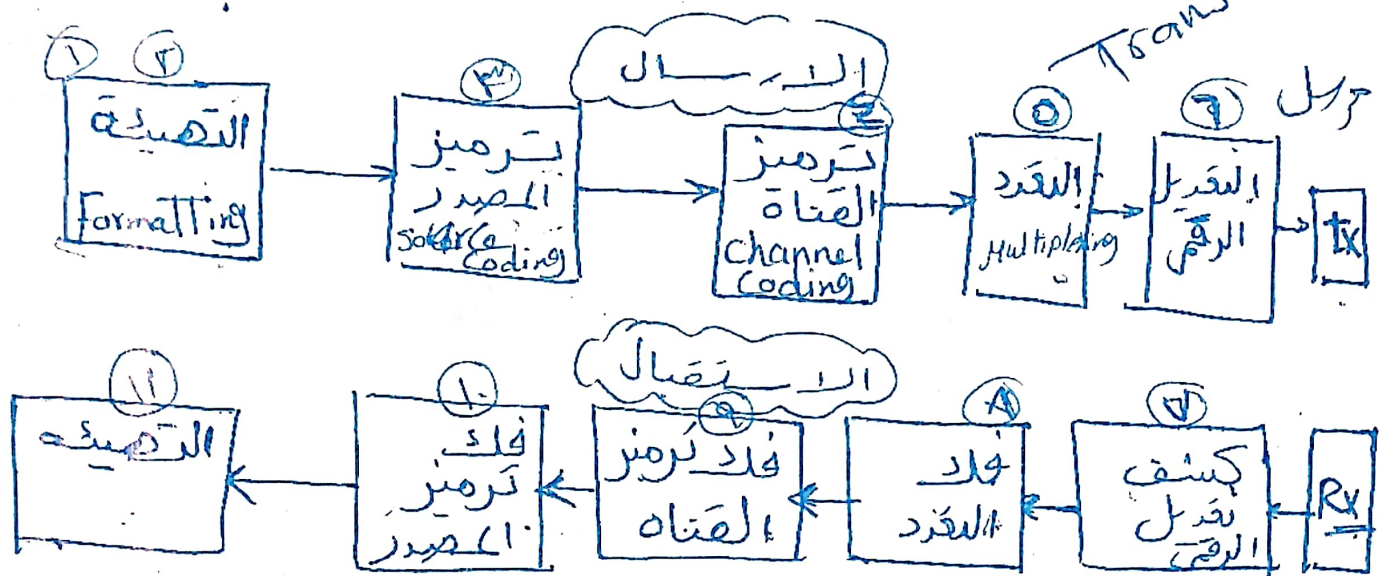
NP
* ماهي مميزات أنظمة الأمان ذات الرقمية عن
الأنظمة المماثلة مع ذكر الميوس؟

- ① الجودة والكفاءة العالية لنوعية المعلومات في
المستقبل الرقمي
- ② دجافالية واستقرارية وثوقية بالعمل أفضل مما لمماثلة
- ③ خائص الصلابة أو الشوئية (noise) أقل نظراً للمماثلة
تصبح الخطأ على الأنظمة المماثلة
- ④ إمكانية دمج عدد من الإستراتيجيات على نفس قناة لبث
في الأنظمة الرقمية باستخدام تقنيات إرسال الرقمي لمقدر
- ⑤ تعتمد على تشفير البيانات مما يعطيها منزهة عالية
بالأمن والحماية
- ⑥ أكثر اقتصاداً من الأنظمة المماثلة (مريضه/ممن)
- ⑦ تستخدم الأنظمة الرقمية التقنيات المحوسبة في
الإستراتيجيات الرقمية (تخزين - تشفير - آلام)
(Control - encryption - storage)

فيديوها

- ① أكثر تعقيداً من الأنظمة المماثلة
- ② تحتاج إلى نطاق كبير جداً لمقارنته بالأنظمة
المماثلة
- ③ أعمال محدود في الروايات العالية

ارسم المخطط العام لعناصر نظام الاتصالات
مع الرقمية [ارسال والاستقبال] مع شرح



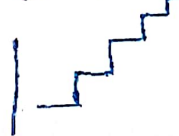
① مصدر المعلومات: هي المعلومات المراد إرسالها عبر نظام الاتصالات الرقمي سواء كانت هوائية أو أرضية

② التهيئة: يتم تحويل الإشارة الأصلية إلى شكلها الرقمي

المسور رقمي: هو خلال مرحلتين (1) أخذ العينات (2) التكميم

الرموز الرقمية: وهي تتكون من أخذ العينات (Sampling) Digital Symbol

ومرحلة التكميم Quantization حيث يتم تقسيم كل عينه ضمن المستويات Quantization level



Source encoding

٣) ترميز المصدر

يتم ترميز أو تشفير الرموز الرقمية وذلك لضغط البيانات للتخلص من المعلومات الزائدة في حالة الاسرار الحاصلة فإن ترميز المصدر يقوم بعملية التحويل من تماثلي إلى رقمي

٤) ترميز القناة channel encoding

هنا نقوم بترميز أو تشفير الإشارة (تتوي على معلومة) المراد إرسالها حتى تقلل من تأثير التشويش والمضوضاء (noise)

وعادة ما يلزم بالإضافة معلومات (بتات) Bits زائدة للمساعدة على اكتشاف وتصحيحها



٥) التعدد Multiplexing

هذه عملية تسمح بإرسال العديد من الاسرار من مصادر مختلفة على نفس القناة وفي نفس الوقت وعادة ما تستخدم طريقة البعد بالتقسيم الزمني TDM وهناك طرق مختلفة مثل FDM, CDMA, إلخ

٦) التحويل الرقمي Band-Pass Digital Modulation

فهي يتم تحويل البيانات الرقمية إلى موجات رقمية

٨ كشف التشفير الرقمي Band-Pass Digital Modulation

يتم عكس ما تم في مرحلة التشفير الرقمي حيث يتم استرجاع البيانات الرقمية من الموجات الرقمية

٩ فك التشفير DeMultiplexing

يتم فيه توزيع الإشارات المرسلة إلى مصارحها المختلفة



١٠ فك ترميز القناة Channel Decoding

هنا يتم استرجاع الكلمات الرقمية الأساسية من حيث عملية اكتشاف الأخطاء وتصحيحها

١١ فك ترميز المصدر Source Decoding

هو عكس مرحلة ترميز المصدر يتم فيه استرجاع المعلومات الرقمية إلى صيغتها الأولى

١٢ الترميز

يتم تحويل الإشارة المتقطعة إلى إشارة مستمرة

الإشارة الرقمية ← يتم إرسالها بشكل سهل ومباشر في أنظمة الاتصالات الرقمية

الإشارة مستمرة ← يتم تحويلها من إشارة مستمرة إلى إشارة رقمية
إشارة متقطعة زمناً هو ما يسمى بالإشارة

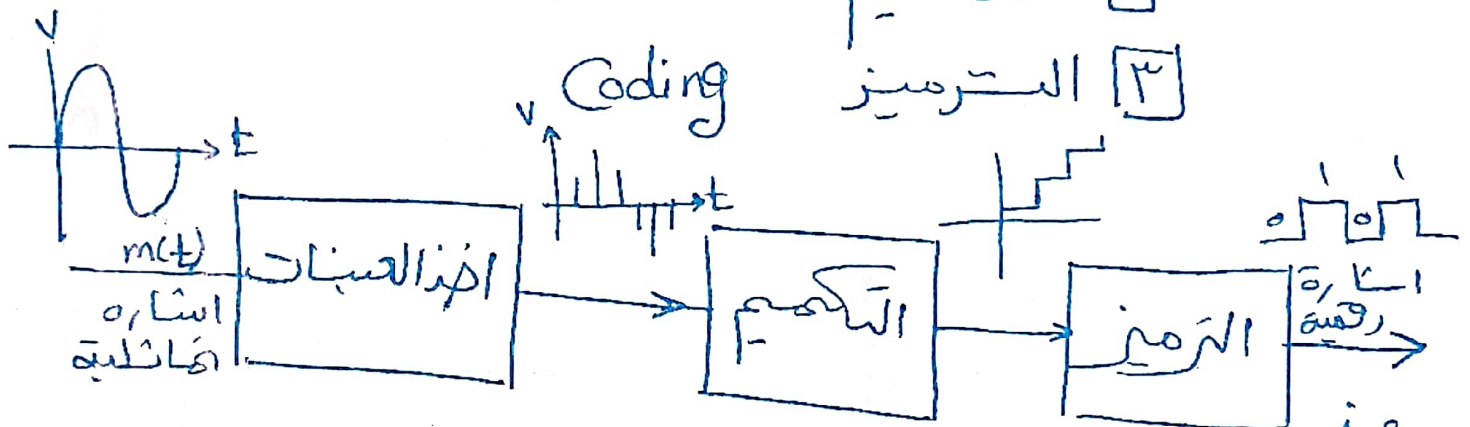
استخرج مع الرسم كيفية تحويل الإشارة التماثلية إلى
الإشارة الرقمية (A/D) ؟ هنا

تتم عملية التحويل من A/D عبر ثلاث مراحل

1) أخذ العينات Sampling

2) التكميم Quantization

3) الترميز Coding



1) أخذ العينات هنا هي لتعطي قيم أخذ قيم لحظية للإشارة التماثلية المستمرة في فترات زمنية محددة بحيث تصبح منفصلة في مجال الزمن

ولكن يتم استعادة الإشارة الأصلية من خلال العينات

يجب علينا تحديد تردد التقسيم F_s

هنا قانون شانون

نص على أن تردد أخذ العينات (تردد التقسيم F_s) أكبر من أو يساوي ضعف أكبر تردد للإشارة التماثلية

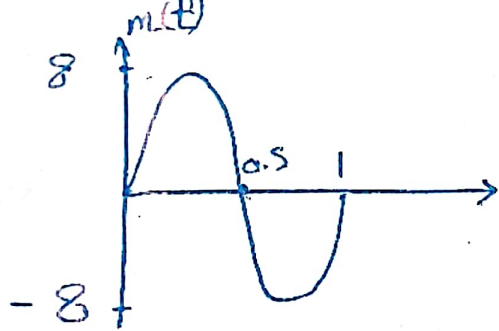
$$F_s \geq 2f_m$$

f_m ← أكبر تردد أكتوى عليه الإشارة التماثلية
 F_s ← تردد أخذ العينات

ملكوطة لا يمكن استخراج الإشارة إذا لم يحقق قانون شانون

مثال إشارة جيبية ممثلة بالعادلة التالية
 $m(t) = 8 \sin(2\pi 1000t)$ او حد ما ياتي

- ① الساع الإشارة A ② تردد الإشارة F_m
 ③ زمن الدورة T ④ تردد النسخ F_s
 ⑤ زمناخذ العينات T_s ⑥ عدد العينات في كل فترة n



① $A = 8 \text{ Volt}$

② $F_m = 1000 \text{ Hz}$

③ $T = \frac{1}{f_m} = \frac{1}{1000} = 1 \text{ msec}$

④ $F_s = 2f_m$

$F_s = 2 \times 1000 = 2000 \text{ Hz}$

⑤ $T_s = \frac{1}{F_s}$

$T_s = \frac{1}{2000} = 0.5 \text{ msec}$

⑥ $n = \frac{F_s}{F_m}$

$n = \frac{2000}{1000} = 2$

$n \leftarrow$ عدد العينات

$$n = \frac{F_s}{F_m}$$

$F_s \leftarrow$ تردد اخذ العينات

$F_m \leftarrow$ اكبر تردد للإشارة
المعاشية

$A \leftarrow$ ساع الإشارة

$T \leftarrow$ الزمن الدوري

$T_s \leftarrow$ زمناخذ
العينات

مرحلة التكميم Quantization

٢٤

وهي عملية تقريب القيم النظرية او كالمعينة
الى اقل عدد في مرحلة اخذ العينات اي
اقرب مستويات التكميم مما يستطاع
عمله الترميز

مثال لنفرض ان إشارة المعلومات $m(t)$ هي
عبارة عن إشارة خرج دائرة اخذ العينات
بحددة الانتعاش L ضمن فترة $[A, -A]$ وتقسيم
هذه الفترة الى عدد من المستويات او لشرائح
المساوية Δ

$$\Delta = \frac{2A}{L}$$

$A \Leftarrow$ السعة إشارة بال فولت
 $L \Leftarrow$ عدد المستويات او لشرائح

$$L = 2^n$$

$n \Leftarrow$ تمثيل عدد ثنائيات

اللازمة لتمثيل كدعينة

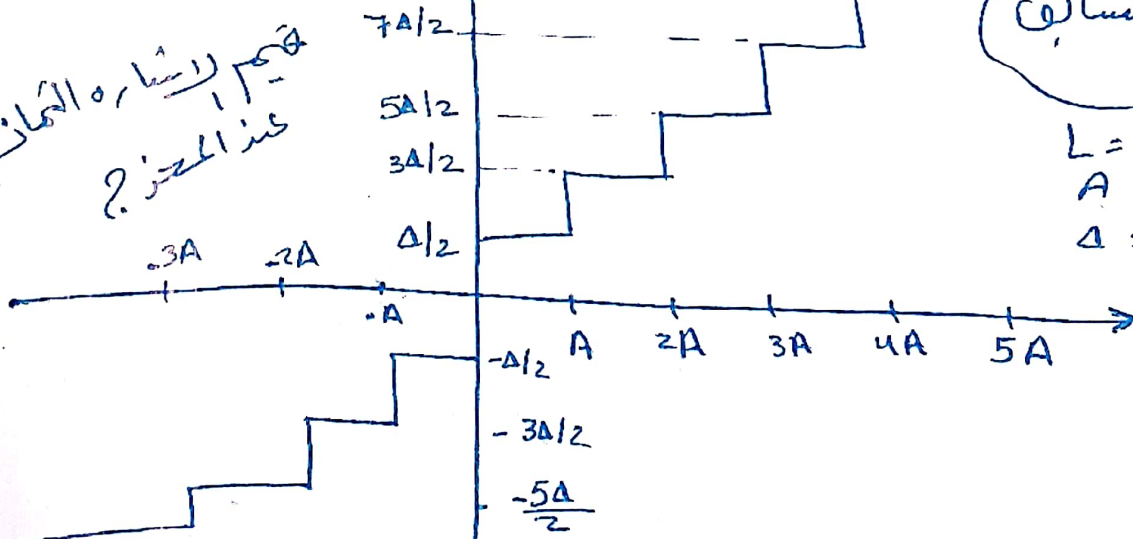
اتبع المثال التالي

$$L = 8$$

$$A = 4$$

$$\Delta = \frac{2A}{L} = \frac{2 \times 4}{8} = 1$$

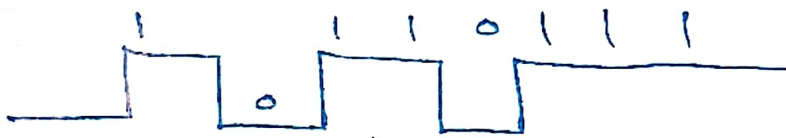
قيم إشارة العنينة
عند المخرج



٢٧) مرحلة الترميز او التشفير Coding

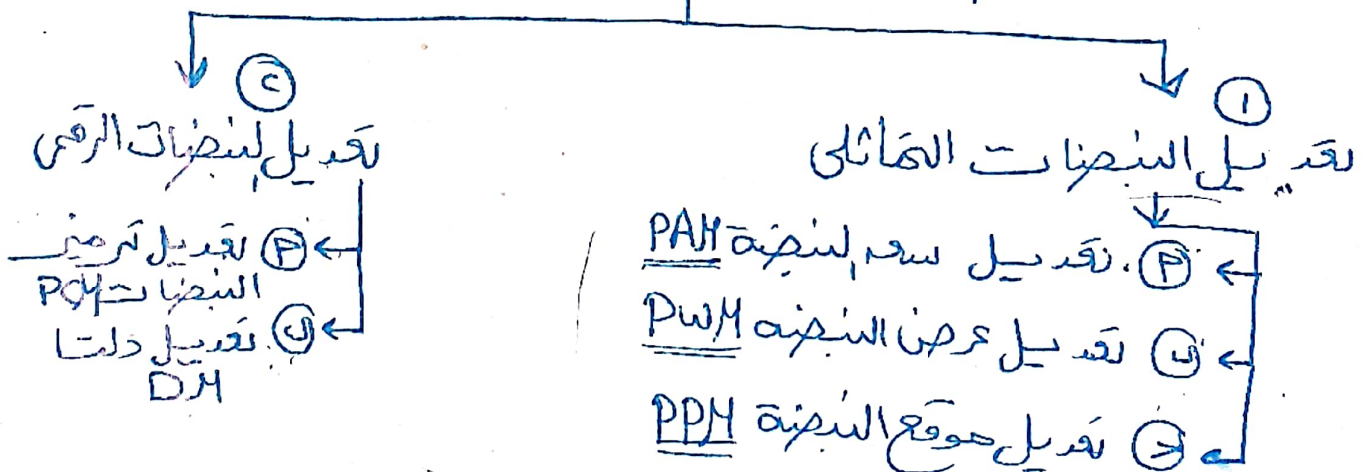
وهنا يتم اعطاء كل عينة عند مخرج
الكاميرا ترميزاً ثنائياً
وكل عينة ثلاث خانات ثنائية للكاميرا

8 مستويات $2^3 = 8 = 2^2 = 2$ عدد الخانات الثنائية المستويات



تقنيات التعديل الرقمي

تنقسم عملية تعديل النبضات إلى نوعين



* تنقسم التعديل الرقمي في مجال التردد إلى

- Ⓐ تعديل سعة المفتاح ASK
- Ⓑ تعديل التردد المفتاح FSK
- Ⓒ تعديل الطور المفتاح PSK

PAM = Pulse amplitude modulation
 PWM = Pulse width modulation
 PPM = Pulse Position modulation
 PCM = Pulse Code modulation
 DM = Delta modulation

عرف كل من انواع تعديل النبضات التالي:

① تعديل سعة النبضة PAM

← هو تضمين سعة النبضة أو اتساع النبضة وهنا
 تناسب اتساع النبضة (الموجه كامله) تناسباً
 طردياً مع اتساع المعلومة مع ثبوت عرض النبضة

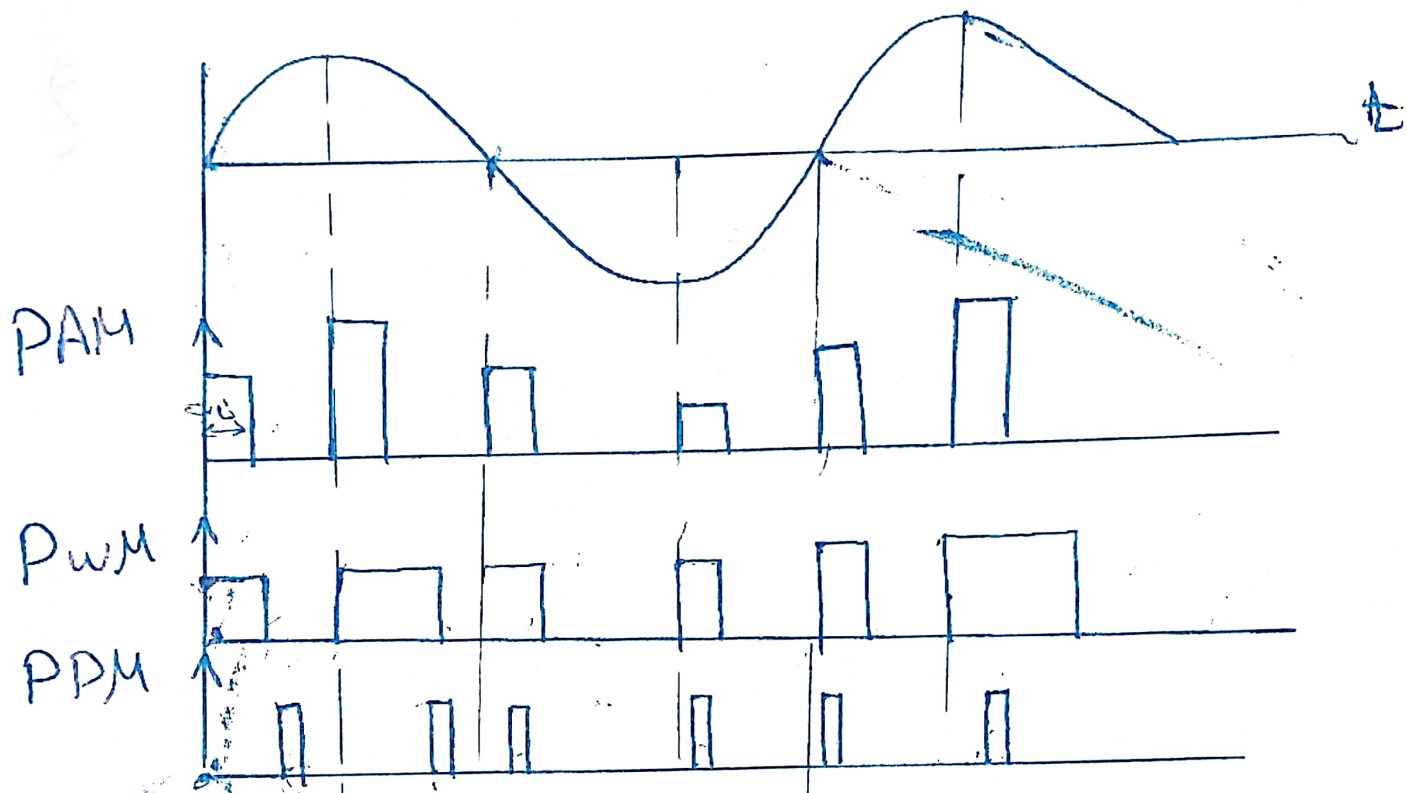
② تعديل عرض النبضة { PWM او PDM
PLM او

← وفيه تناسب عرض النبضة (الموجه كامله)
 تناسباً طردياً مع اتساع إشارة المعلومات
 في نفس اللحظة مع ثبات اتساع النبضة
 يزداد عرض النبضة بزيادة اتساع أو ارتفاع
 الإشارة والعكس صحيح وهو أقل تشويش من PAM

③ تعديل اوتقنين مكان النبضة PPM

← وفيه تناسب موقع النبضة تناسباً طردياً
 مع اتساع إشارة المعلومات في نفس اللحظة
 الزمنية مع ثبوت اتساع وعرض النبضة حيث
 يزداد تأخير موقع النبضة بزيادة اتساع الإشارة
 4 بعد الاشارة السابقة بالشمس

ارسم شكل الإشارة بعد عمليات الترميز ولكن
 PAM — PWM — PPM



وضح فيما تستخدم هذه الأنظمة PAM — PWM — PPM ؟

① في إعداد الميكروليف

② في أنظمة الاتصالات قصيرة المدى

③ السيزر

عيوبهما

① تحتاج الى عرض نطاق ترددي كبير

نقد لـ الشبكات الرقمية

① التشفين النقي PCM

أذكر مميزات وعيوب التشفير النقي
① أكثر الأنظمة شيوعاً واستخداماً في
الأنظمة الكهات الصائفة

⑤ فاعلية عالية ضد التشويش
③ واستخدامه في التجميع الرقمي TDM

عيوبه

① يحتاج الى عرض نطاق ترددي كبير
② تقصير أجهزته الإرسال والاستقبال
إكاملته به

المضوضاء noise

عرف المضوضاء؟

هي عبارة عن طاقة غير مرغوب فيها تنشأ من
مختلف عناصر النظام الكهات

أذكر أنواع التشويش؟ مع تعريف كل واحدة؟

① التشويش الغير مرتبط بالإشارة

② التشويش المرتبط بالإشارة

① التشويش الغير مرتبط بالإشارة

هو عبارة عن تشويش ليس له علاقة بالإشارة الأصلية المطلوب نقلها وله نوعان

⑤ التشويش الخارجي ← هو ضجاء الغلاف الجوي هو ضجاء ناتج من صنع الإنسان

⑥ التشويش الداخلي ← هو تشويش ينتج من مظاهر الاضطرابات الكهرومغناطيسية مثل المقاديسات وارتفاع درجة حرارة المكونات الكهرومغناطيسية

② التشويش المرتبط بالإشارة

هو عبارة عن تشويش مرتبط بالإشارة الأصلية المطلوب نقلها

تشويش جونسون

ينص على أن طاقة التشويش كمرارة تناسب تناسباً طردياً مع عرض النطاق الترددي ودرجة الحرارة T

$$N = KTB$$

$$K = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$$

K ← ثابت بولتزمان

N ← الضجاء

T ← درجة الحرارة بالكلفن

B ← عرض النطاق الترددي بالهرتز

$N_{dB} = 10 \log KTB$
 $+ 2.73$
 درجة الحرارة بالكلفن

الضجاء بالديسيبل

عرف النسبة الإشارة الى التشويش $\frac{S}{N}$
 هي النسبة بين قدرة الإشارة بالوات P_s وقدرة
 التشويش بالوات P_n

$$\frac{S}{N} = \frac{P_s}{P_n}$$

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{dB} = 10 \log \left(\frac{P_s}{P_n}\right)$$

P_s ← قدرة الإشارة بالوات

P_n ← قدرة التشويش بالوات

مثال اذا كان جهاز الـ كروني يعمل عند درجة حرارة

$17^\circ C$ وعرض النطاق الترددي 10 KHz احسب

① طاقة التشويش بالوات

② طاقة التشويش بالديسيبل

الحل

$$T = 17^\circ C + 273 = 290\text{ K}^\circ$$

$$B = 10\text{ KHz}$$

$$K = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$$

$$N = KTB$$

$$N = 290 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 10 \times 10^3 = \underline{\underline{4 \times 10^{-17} \text{ watt}}}$$

$$N(dB) = 10 \log KTB$$

$$= 10 \log 4 \times 10^{-17}$$

$$= \underline{\underline{\dots\dots\dots dB}}$$

مثال إذا كانت طاقة إشارة خرج ملبس 10 watt و
طاقة تشويش وإشارة الخرج 0.01 watt و

احسب صافي

- ① نسبة طاقة الإشارة إلى طاقة التشويش
② نسبة طاقة الإشارة إلى طاقة التشويش
بالديبل

الحل

$$P_s = 10 \text{ watt}$$

$$P_n = 0.01 \text{ watt}$$

$$\frac{S}{N} = \frac{P_s}{P_n} = \frac{10}{0.01} = 1000$$

$$\left(\frac{S}{N}\right) \text{ dB} = 10 \log \left(\frac{S}{N}\right)$$

$$= 10 \log 1000$$

$$\frac{S}{N} \text{ dB} = 30 \text{ dB}$$

أذكر أنواع الرسائل المتعددة المتزامنة في أنظمة
البرصاة

- ① الإرسال المتعدد بالتقسيم المكاني SDMA
- ② الإرسال المتعدد بالتقسيم الترددي FDMA
- ③ الإرسال المتعدد بالتقسيم الزمني TDMA
- ④ الإرسال المتعدد بالتقسيم الرمزى CDMA
- ⑤ الإرسال المتعدد بالتقسيم الزمني والترددي TDMA, FDMA

تعريف الإرسال المتعدد

هي عملية تستخدم كإرسال عدد كبير من إشارات على نفس القناة وذلك للاستفادة الكاملة من النطاق الترددي لقناة الإرسال

① الإرسال المتعدد بالتقسيم التماثلي SDMA

يتم تقسيم الترددات والقنوات المتاحة على المناطق الجغرافية حيث تغطي كل منطقة نطاقاً من الترددات يختلف عن المنطقة المجاورة لها لمنع حدوث التداخل

② الإرسال المتعدد بالتقسيم الترددي FDM

يعتمد عمل هذا النوع على فصل ترددات الإشارات المرسلية ويتم تخصيص نطاق ترددي لكل إرسال



③ الإرسال المتعدد بالتقسيم الزمني TDM

يتم في هذا النوع تقسيم الزمن بين أجهزة الإرسال في اتصال واحد للاستفادة من الضربات الزمنية التالية وهذا يتطلب التزامن بين أجهزة الإرسال والاستقبال



④ الإرسال المتعدد بالرمز CDMA

في هذا النوع يتم استغلال كافة القنوات المتاحة في عملية الإرسال حيث أعطى كل جهاز إرسال رمز خاص به وفي أجهزة الاستقبال يتم التعرف على هذه الإشارات حسب رمز كل جهاز

مميزات هذا النوع

- ① لزيادة عرض النطاق مقارنةً بالنظم الأخرى
- ② تم كفاءة في المزامنة بين الأجهزة لإرسال واستقبال
- ③ الإرسال المتعدد بالتقسيم الزمني والترددى TDM, FDM

في هذا النوع يتم الاستفادة من مميزات التقسيم الزمني والتقسيم الترددي وذلك عن طريق تخصيص أكثر من نطاق ترددي للبيانات وتقسيم هذه النطاقات زمنياً بين أجهزة الإرسال والاستقبال

العيوب

- ① الاحتياج الدائم لملف المزامنة ونسبة الإرسال والاستقبال
- ② تعقيد هذه الأجهزة

السلسلة خامسة على الباب الثاني

- ١- حاله أنواع الاشارات المستخدمة في أنظمة الاتصالات
مع ذكر امثال لتفصيل وتحويل هذه الاشارات
- ٢- اذكر مزايا وعيوب النظام الرقمي، وانظمة القياسية
تأريخ المخطط العام عناصر نظام الاتصالات الرقمية مع
شرح الاستقبال
- ٣- حاله العمليات التي تتم في مرحلة التهيئة للاشارات
القياسية والرقمية
- ٤- عرف الموضاء في نظام الاتصالات الرقمية، والوحدات
٥- حاله مميزات وعيوب التضمين PCM
- ٦- اذكر انواع الارسال المتعدد
- ٧- اذكر انواع التحويل الرقمي
- ٨- عرف الموضاء مع ذكر انواعها واحسب
مطابقة التشويش بالوات والدبسيل اذا كان
جهاز الاكترون يعمل عند درجة حرارة 20°C
وعرض النطاق 10 كيلوهرتز
- ٩- اذا كان جهاز الاكترون يعمل عند درجة حرارة 18°C
وعرض النطاق 15 KHz احسب مطابقة التشويش
بالوات والدبسيل